

Проведение молекулярного докинга

1. Подготовка белка

1. Скачать 3D-структуру белка (формат .pdb) с сайта RCSB PDB.
2. Удалить молекулы воды, ионы и кофакторы (если не участвуют в связывании).
3. Проверить и восстановить отсутствующие атомы или цепи.
4. Добавить атомы водорода (pH 7.4) и назначить заряды.
5. Проверить протонирование остатков (His, Asp, Glu, Lys).
6. Сохранить подготовленный белок в формате **PDBQT** — receptor.pdbqt.

2. Подготовка лиганда

1. Получить или нарисовать структуру лиганда (PubChem, ChemDraw).
2. Сгенерировать 3D-конформацию (OpenBabel, RDKit, Avogadro).
3. Провести энергетическую минимизацию (MMFF94 или UFF).
4. Добавить атомы водорода, задать заряды (Gasteiger).
5. Сохранить файл лиганда в формате **PDBQT** — ligand.pdbqt.

3. Определение области связывания

1. Если есть ко-кристаллизованный лиганд — использовать его координаты для центра сетки.
2. При отсутствии — определить активный карман (Fpocket, DoGSite, CASTp).
3. Указать центр и размеры сетки (center_x, center_y, center_z; size_x, size_y, size_z).

4. Настройка файлов для AutoDock Vina

1. Подготовить папку с файлами:
 - receptor.pdbqt
 - ligand.pdbqt
2. Создать текстовый файл config.txt с параметрами докинга.

5. Запуск докинга

В командной строке выполнить:

```
vina --config config.txt
```

6. Анализ результатов

1. Просмотреть файл vina.log — оценить энергию связывания.
2. Конвертировать результат:
obabel out.pdbqt -O docked.pdb
3. Визуализировать комплекс в PyMOL или Chimera.
4. Определить водородные связи и гидрофобные контакты.
5. Выбрать лучшую позу (с минимальной энергией).

7. Валидация и интерпретация

1. Проверить совпадение позы с известными активными участками.
2. При наличии экспериментальных данных выполнить редокинг.
3. Сделать вывод о силе и типе взаимодействия белка и лиганда.

8. Итоговые файлы

- receptor.pdbqt – подготовленный белок
- ligand.pdbqt – подготовленный лиганд
- config.txt – параметры докинга
- out.pdbqt – результаты AutoDock Vina
- vina.log – журнал энергий
- docked.pdb – финальный комплекс